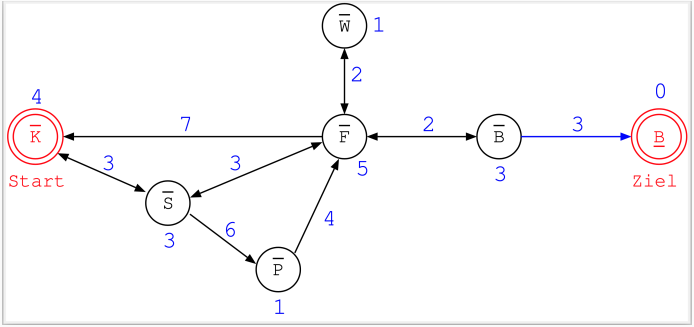
Search: Suche mit A*

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Hole das Buch



Informierte Suche: Nutzung der Kostenfunktion:

Gesamtkosten: $f(n) = g(n) + h(n)$

A*-Suche

- Kombination aus Branch-and-Bound und Best-First-Suche

- Kostenfunktion: $f(n) = g(n) + h(n)$
- Datenstruktur: **sortierte Queue** (Prioritätsqueue)

- Voraussetzung:
  1. Alle Aktionen haben positive Kosten ($g(n) \geq \epsilon$)
  2. Heuristik $h(n)$ muss *zulässig/konsistent* sein

Tafelbeispiel A* (Graph-Search, nur Anfang/Schreibweise)

A*-Suche – Anforderungen an Heuristik (Tree-Search)

Tree-Search-Variante: Die Heuristik muss **zulässig** sein:

- Seien $h^\star(n)$ die tatsächlichen optimalen Restkosten von einem Knoten n zum nächsten Ziel.
- Dann muss für jeden beliebigen Knoten n gelten:

$$h(n) \leq h^\star(n)$$

- Außerdem muss gelten:
  - $h(n) \geq 0$ für jeden Knoten n
  - $h(n) = 0$ für jeden Zielknoten n

=> Beispiel: Luftlinie als Abschätzung

A* ist optimal

A* (Tree-Search-Variante) mit zulässiger Heuristik ist optimal.

Beweis siehe Übungsblatt “Blatt 01” :-)

Einfache Verbesserungen A* (Tree-Search)

- Dynamische Programmierung: Behalte von mehreren Pfaden zum gleichen Knoten nur den günstigsten in der Queue
- Pfade, deren Endknoten bereits früher im Pfad vorkommt (Schleifen), werden in Schritt 2 nicht in die Queue aufgenommen
- Übergang zur Graph-Search-Variante und Markierung von Knoten

  => Achtung: Dann schärfere Anforderungen an Heuristik (Konsistenz)

A*-Suche – Anforderungen an Heuristik (Graph-Search)

Graph-Search-Variante: Die Heuristik muss **konsistent** sein:

Für jeden Knoten n und jeden durch eine Aktion a erreichten Nachfolger m gilt:

$$h(n) \leq c(n, a, m) + h(m)$$

mit $c(n, a, m)$ Schrittkosten für den Weg von n nach m mit Aktion a.

Außerdem muss gelten:

- $h(n) \geq 0$ für jeden Knoten n
- $h(n) = 0$ für jeden Zielknoten n

=> Eine konsistente Heuristik ist gleichzeitig zulässig.

Eigenschaften Branch-and-Bound, Best-First, A*

	Branch-and-Bound	**Best-First**	**A***
Kosten	$f(n) = g(n)$	$f(n) = h(n)$	$f(n) = g(n) + h(n)$
Vollständigkeit	ja[1]	nein[2]	ja
Optimalität	ja	nein	ja
Aufwand	exponentiell	exponentiell	exponentiell
Bemerkung	Probiert erst alle "kleinen" Pfade	Suchverlauf stark abh. v. Heuristik	Heuristik: zulässig bzw. konsistent

[1] BnB vollständig: Kosten größer Epsilon (positiv)
[2] gilt für Tree-Search-Variante; vollständig bei Graph-Search und endlichen Problemräumen

Wrap-Up

- Informierte Suchverfahren
  - Nutzen reale Pfadkosten und/oder Schätzungen der Restkosten
  - A*: komplette Kostenfunktion $f(n) = g(n) + h(n)$
    $=>$ besondere Anforderungen an die Heuristik!

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *f393f68 (lecture: fix publishing year of AIMA, 2025-09-27)*